Assignment 1

Visual Information Processing and Management

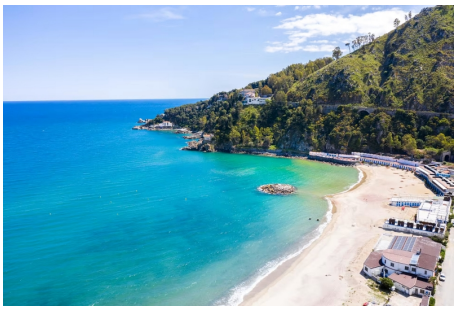
Davide Costantini, 856114

23 ottobre 2025

1 Color Transfer



(a) Mare torbido[1]



(b) Mare limpido[2]

Figura 1: Immagini originali Color Transfer



Figura 2: Risultato

2 Chroma Key

La parte di definizione del modello è stata modificata in modo da andare a prelevare più sezioni dell'immagine, tutte di dimensione 10x10 a partire dai pixel definiti nel vettore crops. La soglia è stata leggermente aumentata.

```
model = [];
crops = [[140 40]; [560 410]; [470 490]];
for ii = 1:size(crops, 1)
  crop = im1(crops(ii, 1):crops(ii, 1) + 10,
             crops(ii, 2):crops(ii, 2) + 10, :);
  crop = reshape(crop, [], 3);
  crop = unique(crop, "rows");
  model{ii} = crop;
end
T = 0.13;
```

Listing 1: Definizione del modello

Di seguito sono illustrate le sezioni dell'immagine che sono state utilizzate per la definizione del modello.



Figura 3: Crops utilizzati

La creazione della maschera è stata modificata in modo da crearne una per ogni crop ed unirle maschera finale effettuandone l'and logico.

```
M = ones(size(im1));
for ii = 1:size(model, 2)
  tmp = zeros(size(im1));
  d = pdist2(im1, model{ii});
  tmp(min(d, [], 2) > T, :) = 1;
  M = M & tmp;
end
M = double(M);
```

Listing 2: Creazione della maschera

L'immagine di seguito è il risultato dell'applicazione del chroma key utilizzando la maschera ottenuta.



Figura 4: Risultato

Infine, nella seguente immagine è riportato il risultato dell'applicazione del color transfer dall'immagine contenente lo sfondo all'immagine del chroma key.



Figura 5: Chroma key + color transfer

Riferimenti bibliografici

[1] *Litorale flegreo. Arriva l'estate, ma il mare è torbido e maleodorante*. 18 Giu. 2015. URL: https://www.crudiezine.it/litorale-flegreo-arriva-lestate-ma-il-mare-e-torbido-e-maleodorante/.

[2] *Mare limpido e trasparente ed una spiaggia paradisiaca in Calabria*. 22 Lug. 2023. URL: https://www.calabriadirettanews.com/2023/07/22/mare-limpido-e-trasparente-ed-una-spiaggia-paradisiaca-in-calabria//.